

一种水下双目线激光三维重建方法及系统

研发证明

一、研发项目来源及立项依据

本专利“一种水下双目线激光三维重建方法及系统”的研发工作来源于申请单位围绕水下结构物精细感知、水下机器人近距离作业检测以及复杂水环境三维测量开展的持续性研究。根据已形成的科研项目任务书，关联项目为“四川省自然科学基金项目任务书（青年科学基金B类）”，项目名称为“动态场景水下建筑物结构多源感知重建与分析”，承担单位为西南科技大学，立项编号为2026NSFSC1403，项目执行期为2026年01月01日至2027年12月31日。该项目围绕动态水下场景中建筑物结构多源感知、缺陷识别、三维重建和安全分析开展研究，本专利属于其中“水下光学/激光三维感知重建及点云输出”方向的阶段性技术成果。

申报编号：26QNJB4019

立项编号：2026NSFSC1403

四川省自然科学基金项目任务书 (青年科学基金B类)

项目名称：动态场景水下建筑物结构多源感知重建与分析

承担单位：西南科技大学 (盖章)

项目负责人： (签字)

推荐单位：教育厅

立项经费：10 (万元)

项目起止年限：2026-01-01 至 2027-12-31

四川省科学技术厅制

从项目任务与专利技术的对应关系看，项目需要在水下弱纹理、低照度、散射和动态扰动条件下获取建筑物或结构件的三维形貌信息；本专利通过双目相机、线激光投射、耐压密封结构、极线校正、激光条纹稀疏匹配、多帧视差融合和三维点云重投影等技术手段，解决水下目标表面特征不足、传统被动双目匹配不稳定、单帧图像噪声较大以及三维结果难以工程化输出的问题。因此，本专利的研发内容与项目目标中的“多源感知重建”“缺陷几何量化”“三维信息融合”和“安全状态分析前端数据获取”具有直接支撑关系。

一种水下双目线激光三维重建方法及系统，水下三维重建技术在：大坝、水库、闸门、泄洪洞、消力池、输水隧洞等水下混凝土结构的表面检测广泛使用。

西南科技大学林海涛团队长期从事激光三维重建研究，从 2022 年开始团队长期和清华大学、清华四川能源互联网研究院一起为亭子口水电站水坝提供检测服务。



图 1-亭子口水电站



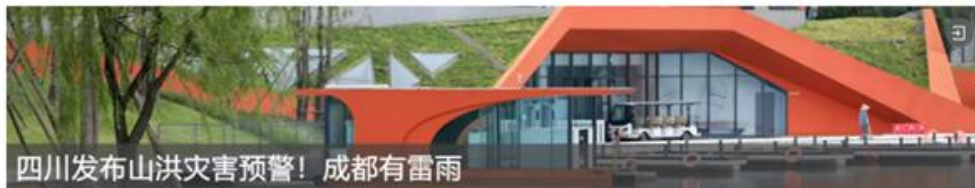
图 2-（团队工作照片）



图 3-工作场景图

潜水给大坝体检，天府新区的机器人上！

天府发布 2022年6月20日 12:20 四川



四川发布山洪灾害预警！成都有雷雨

本篇文章约1472字，阅读需要4分钟

为水电站进行日常“体检”
集“浮游—爬行”双模态为一体
采用多传感器融合的水下定位技术
比传统检测方式节约数百万元
做出创新成果并推广到全国

这个可直接下水作业的机器人，来自天府新区！

提供源源不断的电力，承担着防洪、灌溉等重要职责，水电站在我们的生活中扮演了越来越重要的角色。但对水电站的“体检”，尤其是大坝水下部分的检查，对水电站来说却是一笔不小的开支。

“如位于四川省苍溪县的亭子口水电站，过去每次对大坝进行检查，就要耗资上千万元。”天府新区清华四川能源互联网研究院智能水电枢纽研究所所长李永龙说。

图 4-媒体报道

< 返回

水下非均匀光照场景下的混凝土图像增强方法

林海涛; 王皓冉^{*}; 李永龙; 陈永灿; 张华

CSCD 北大核心 CHINA JOURNAL EI

清华四川能源互联网研究院; 西南科技大学; 西南石油大学

引用

分享

收藏

摘要

检测水下基础设施混凝土表面缺陷是保障水下基础设施安全稳定运行的重要措施。使用遥控水下机器人(remote operated vehicle,ROV)采集混凝土表面图像是当前水下检测最高效的方式,然而ROV采集到的混凝土图像存在光照不均、色彩失衡、对比度差和边缘信息弱等问题。该文针对水下混凝土图像质量不佳的问题,提出了水下非均匀光照场景下的混凝土图像增强方法。首先采用图像修复技术(image inpainting technique,IIT)对图像局部高光区域进行修复;然后在暗通道图像增强方法的基础上引入图像对比度感知调节方法,选取不同窗口尺寸,在每个局部窗口区域中实现图像增强;最后采用自然图像质量评估、基于感知的图像质量评估、无参照物图像质量评估和水下彩色图像质量评估4个指标对增强后的图像进行评估。实验结果表明:该文提出的方法在多个对比指标中优于现有水下图像增强方法,能有效提升水下图像质量。

关键词

混凝土图像增强

水下测量

图像畸变矫正

对比度引导

图 5-联合发表部分技术论文

本研发证明材料围绕保护中心通常关注的“科研项目立项文件、技术研发过程记录、研发团队能力、结题或成果材料”四类证据展开，重点说明本专利并非单纯概念性方案，而是具有明确项目来源、硬件结构设计、算法实现链条、实验验证路径和可提交结果文件的研发成果。

材料类别	具体内容	证明作用
项目立项书/任务书	四川省自然科学基金项目任务书封面、立项编号、承担单位、经费、周期等	证明本专利研发具有科研项目来源和任务背景
项目研究内容	动态场景水下建筑物结构多源感知重建与分析；围绕“看不清、认不准、评不透”等问题开展研究	证明本专利与水下三维感知、重建和缺陷识别任务直接相关
研发过程材料	源代码目录、标定参数文件、实验图像、视差图、点云文件、运行日志、装置照片	证明技术方案已经过程序实现、实验采集和结果输出
团队能力材料	研发人员学历学位、社保缴纳、课题组研究基础、技术人员资质等	证明申请单位具备实施该技术方案的研发能力
成果材料	专利申请文本、技术交底书、预审意见、实验结果截图、点云可视化和尺寸复核结果	证明专利成果与研发活动之间存在对应关系

二、研发的必要性与拟解决问题

水下建筑物、海洋工程构件、水工结构表面和水下设备长期处于光照衰减、悬浮颗粒散射、水体扰动、附着物遮挡和局部反光并存的环境中。传统被动双目视觉依赖自然纹理和稳定光照，当目标表面为混凝土、金属涂层、管状构件或平整结构面时，图像中可用于匹配的纹理特征不足，容易出现同名点误匹配、视差空洞和三维点云断裂。声学成像虽然适合较远距离探测，但在近距离细节轮廓、裂缝边缘、表面形貌和缺陷几何量化方面难以完全替代光学三维测量。

本专利的技术出发点在于：将线激光主动光源引入水下双目视觉系统，在目标表面形成连续、可控、可提取的条纹特征；再利用双目极线约束将二维匹配问题简化为同一扫描行上的一维搜索；通过离线标定与参数固化保证相机内参、畸变参数、旋转矩阵、平移向量和重投影矩阵在后续计算中被稳定调用；通过多进程批处理和多帧时

域融合提高实验数据处理效率并抑制随机散射噪声；最终输出 PLY 或 TXT 格式点云，用于结构尺寸测量、缺陷定位、曲面拟合和后续安全分析。

由此可见，本专利针对项目中“看不清、认不准、评不透”的核心问题，承担了水下视觉三维感知链条中的前端重建任务。其技术贡献并不局限于单一算法步骤，而是覆盖了水下密封成像平台、双目基准保持、线激光主动特征构造、图像校正、稀疏视差计算、多帧融合和点云生成的完整闭环。

三、技术方案研发过程记录

（一）总体技术路线

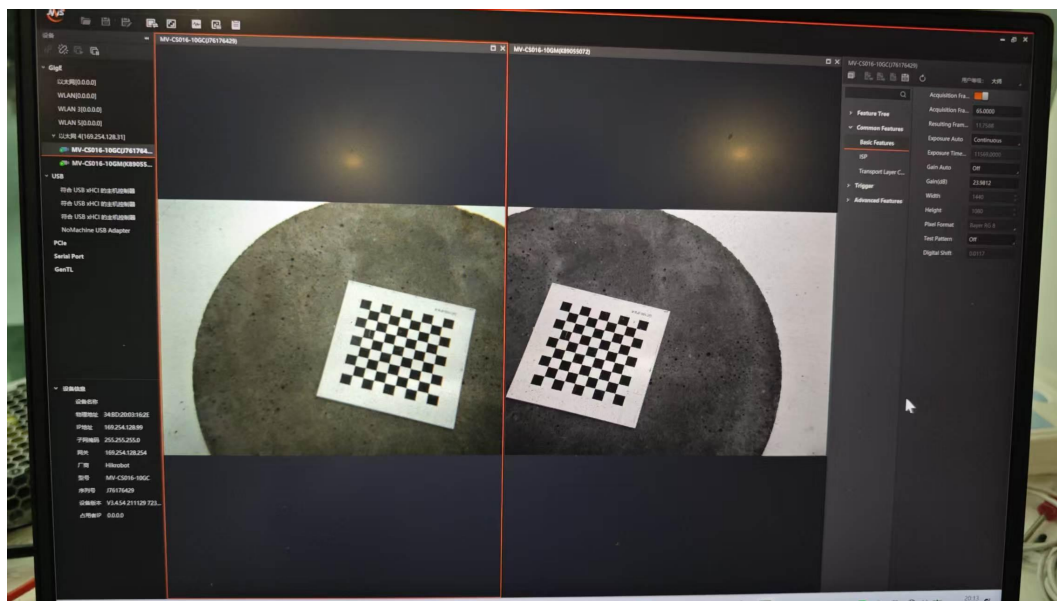
研发团队按照“项目需求分析—装置结构设计—双目线激光平台搭建—离线标定—水下图像采集—激光条纹中心提取—稀疏视差匹配—多帧融合—三维重投影—点云验证”的路线推进研发工作。该路线与专利说明书中的方法步骤保持一致，也与项目任务中多源感知重建、缺陷识别和安全分析所需的三维数据输入保持对应。

在系统层面，研发工作首先明确水下双目线激光系统的硬件组成，包括两台工业相机、线激光投射模组、主体耐压腔体、高刚性安装支架、分体式法兰、双孔光学视窗、水密连接器和外部采集控制设备；在算法层面，研发工作围绕标定参数求解、畸变去除、极线校正、条纹中心亚像素定位、极线约束匹配、异常点剔除、平均视差图生成和点云重建展开。

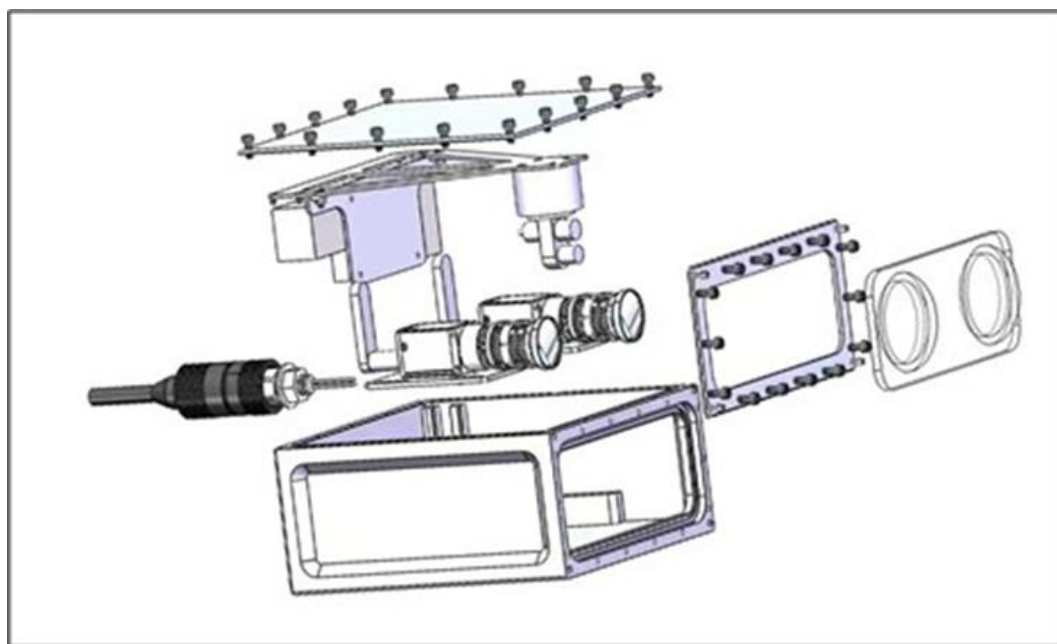
（二）装置结构研发记录

为满足水下环境中相机外参稳定和光学路径可靠的要求，研发团队设计了面向双目线激光三维重建的水下成像装置。主体腔体采用金属材料形成耐压密封空间，前端设置分体式法兰并安装双孔光学视窗，使左右相机光轴分别与两个光学窗口对齐；两台工业相机和线激光投射模组通过高刚性支架固定在腔体内部，以降低装配误差、水压扰动和外界振动对双目基线和相对姿态的影响；水密连接器用于供电、控制信号和千兆级图像数据传输，保证实验采集过程的连续性。

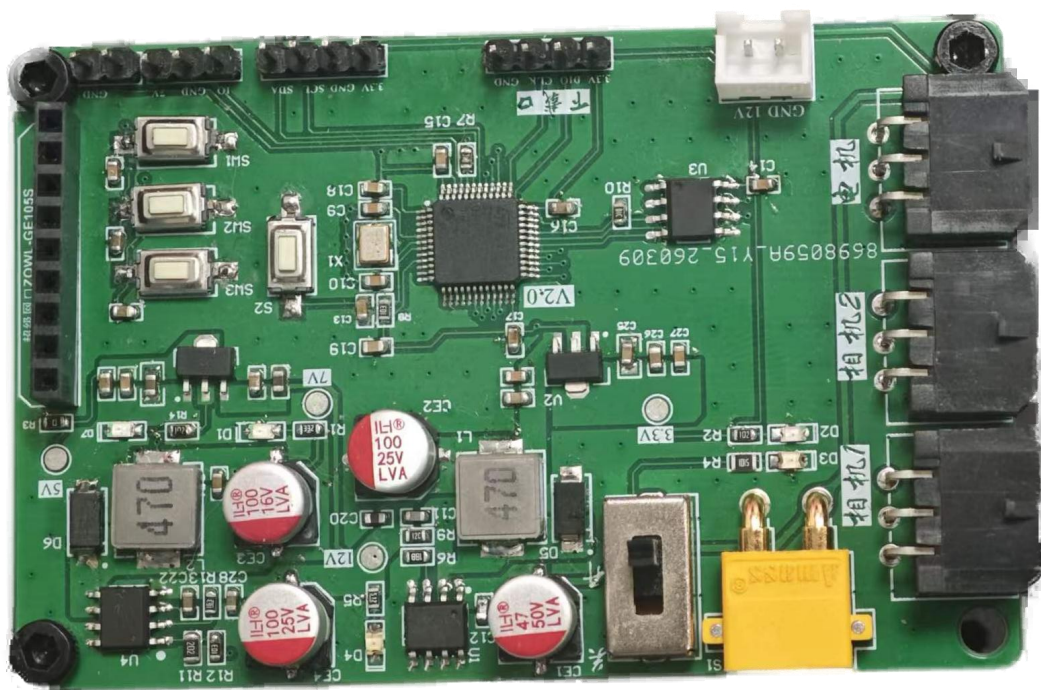
该装置结构的研发重点在于保证“相机—激光—窗口—腔体”之间的几何关系稳定。由于双目三维重建高度依赖相机内外参和基线长度，一旦水下压力或装配松动导致相机位姿发生变化，已求得的标定参数将失效。因此，本专利在硬件结构上通过刚性支撑、分体式法兰和对称光学窗口设计，为算法中的极线校正、视差计算和三维重投影提供物理基础。



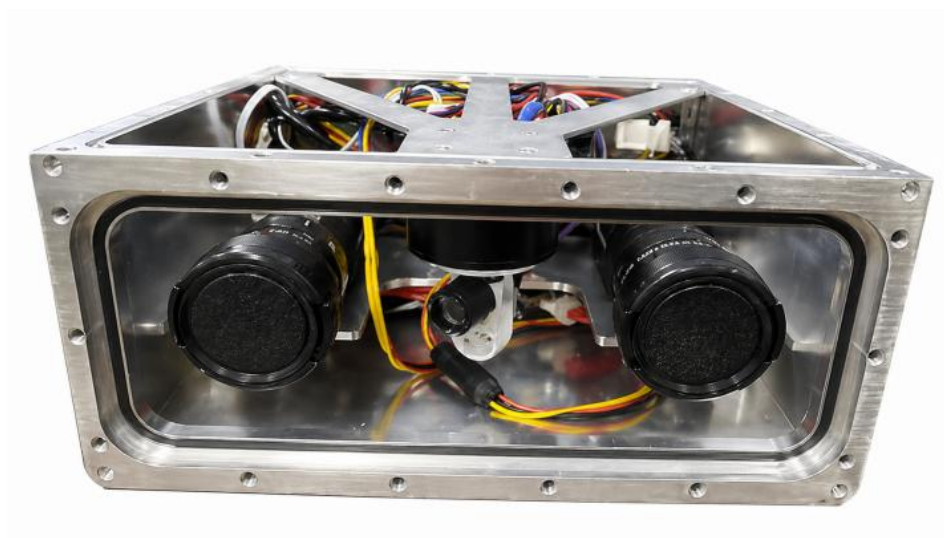
实验采集界面图



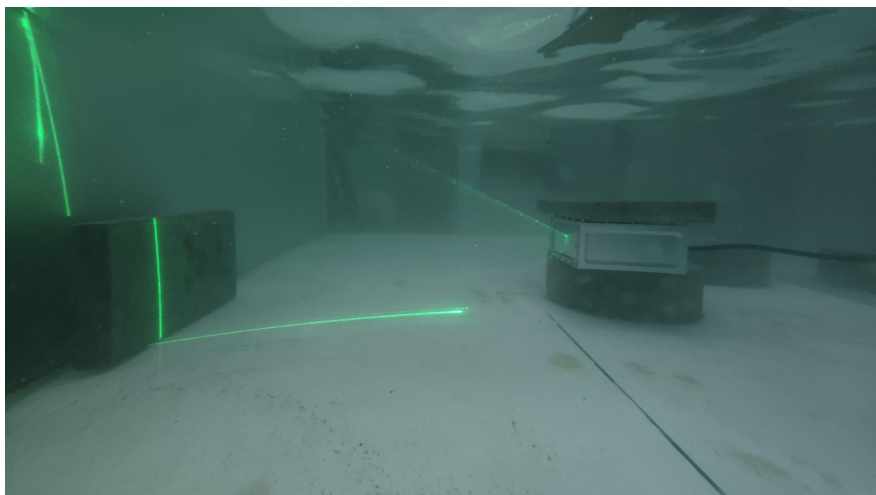
硬件设备结构框架图



硬件设备 PCB 板子实物图



硬件设备实物图



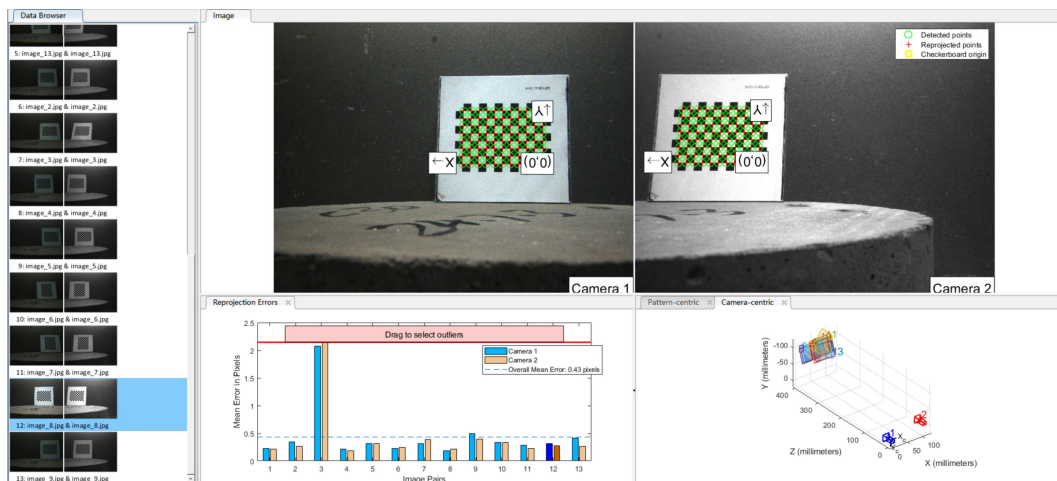
水下测试环境图

（三）离线标定与参数固化

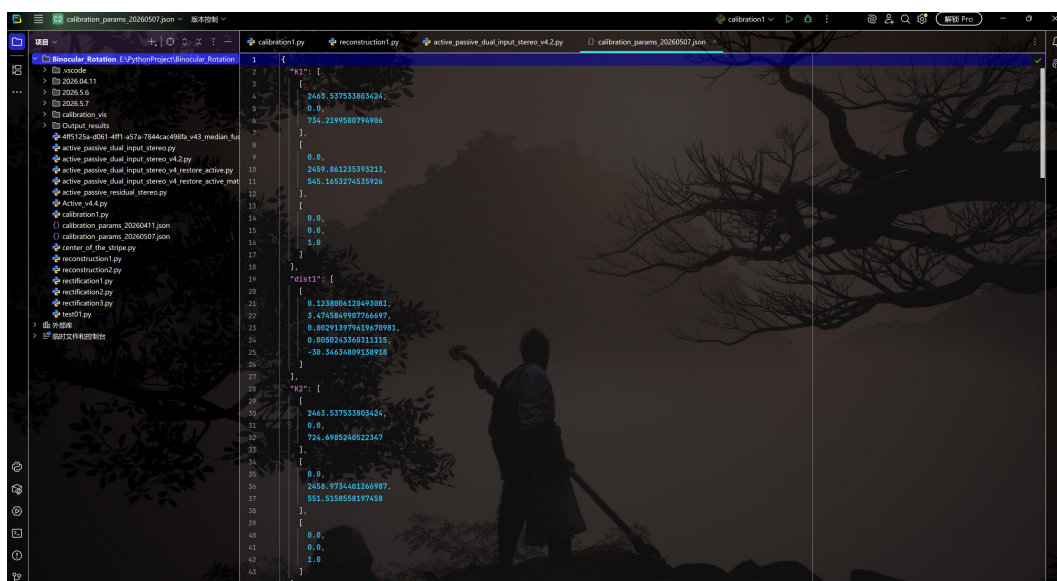
研发阶段首先采集多姿态标定板图像，对左右相机分别进行单目标定，获得左右相机内参矩阵和畸变系数；随后进行双目标定，获得左右相机之间的旋转矩阵 R 和平移向量 T ，并计算极线校正旋转矩阵、投影矩阵和重投影矩阵 Q 。为保证后续实验能够复现，研发代码将上述参数统一写入 JSON 格式参数文件，例如 `calib_params.json` 或 `stereo_calib_params.json`。

参数固化的意义在于，后续每次处理原始左右图像时，程序均可直接读取同一标定文件，自动完成畸变去除、重映射、极线校正和三维重投影，避免人工重复输入参数造成误差。该过程对应专利方法中的“离线标定与参数固化”步骤，也是证明研发真实性的重要材料之一。

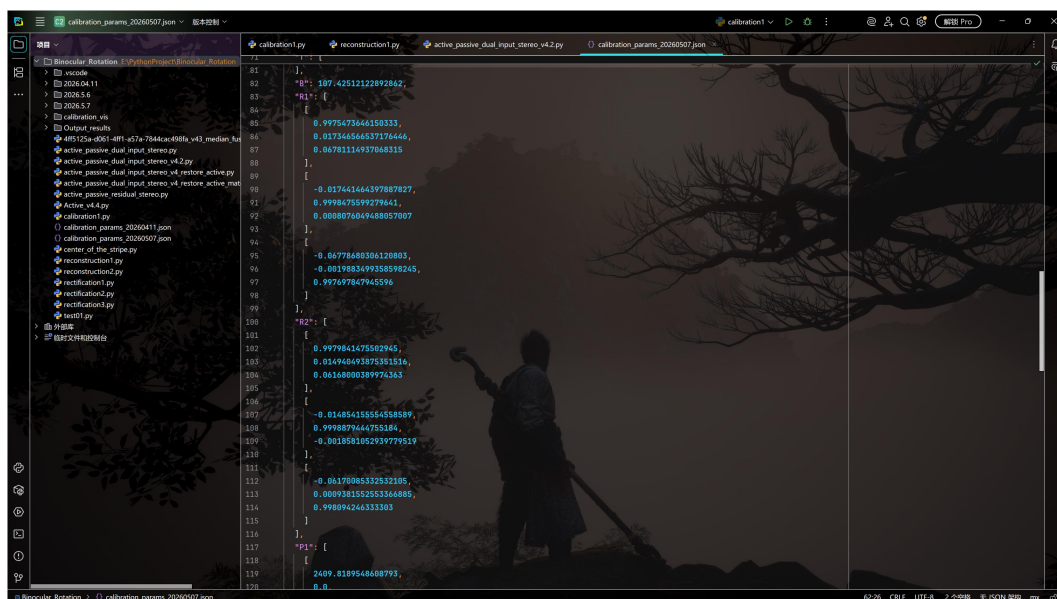
参数项	含义	研发证明作用
camera_matrix_left / right	左右相机内参矩阵	用于像素坐标与归一化成像坐标转换
dist_coeff_left / right	左右相机畸变系数	用于径向畸变和切向畸变校正
R 、 T	左右相机相对旋转和平移	用于描述双目系统外参和基线关系
$R1$ 、 $R2$ 、 $P1$ 、 $P2$	极线校正旋转矩阵与投影矩阵	用于将左右图像重映射为行对齐状态
Q	重投影矩阵	用于由视差图反算三维坐标



Matlab 中标定实验图



相机内参矩阵和畸变系数参数图（1）



相机内参矩阵和畸变系数参数图（2）

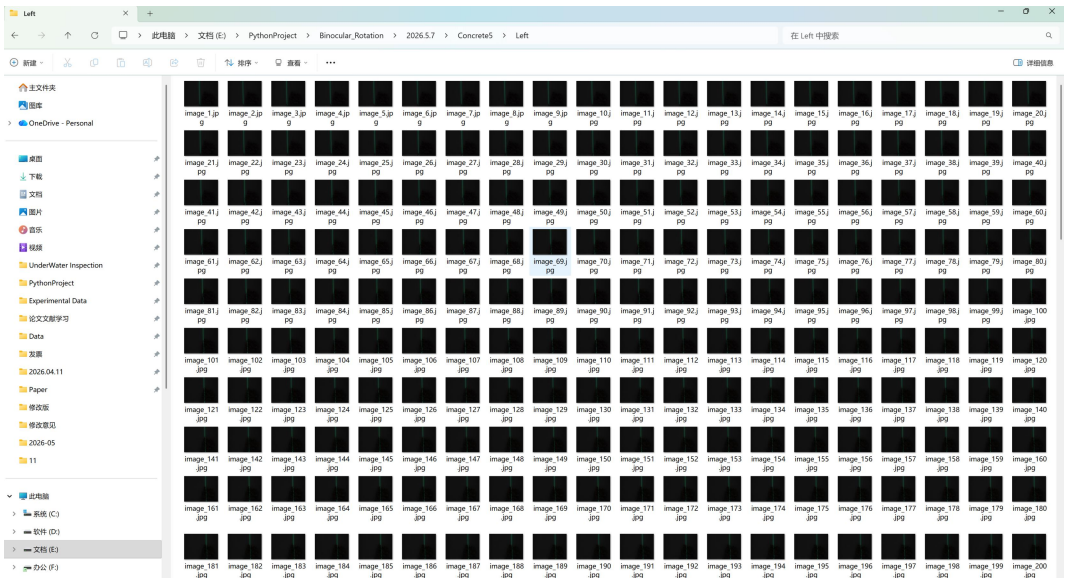


相机内参矩阵和畸变系数参数图（3）

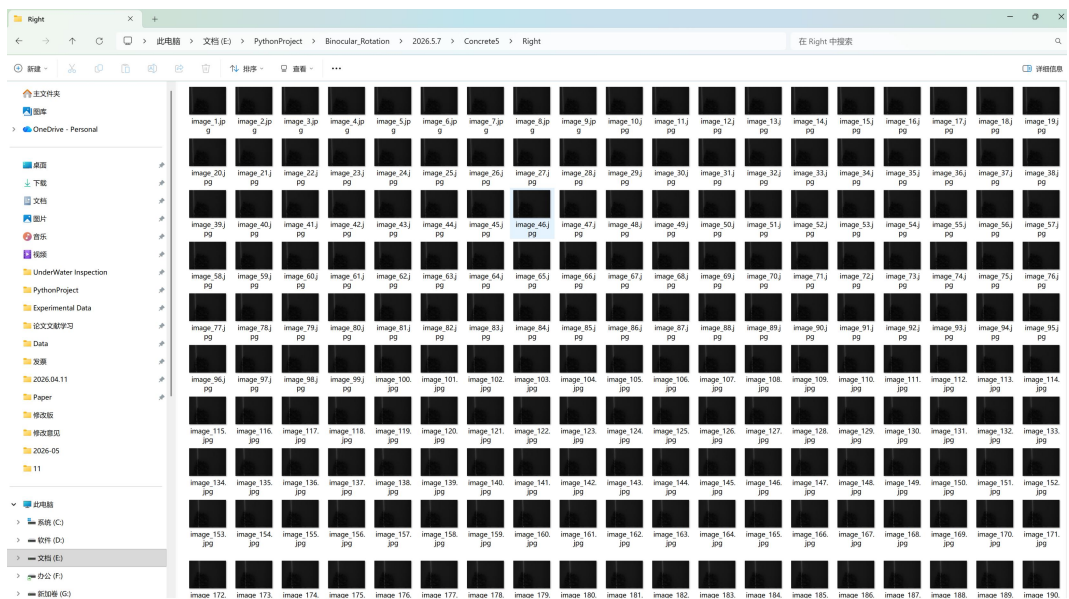
（四）图像预处理与极线校正

在图像预处理环节，程序读取标定参数文件并生成左右图像的重映射表，对原始水下双目图像执行畸变去除和极线校正。校正后，同一空间点在左右图像中的纵向坐标基本一致，匹配搜索由二维邻域搜索简化为同一行内的水平搜索，从而降低匹配复杂度并减少误匹配。

该环节形成的研发材料主要包括原始左右图像、校正后左右图像、极线对齐对比截图、重映射代码截图和程序运行日志。若在截图中能够展示校正前后激光条纹或标定板角点的行对齐情况，可进一步证明标定参数、畸变校正和极线校正流程已经实际运行。



设备采集到的左图像图

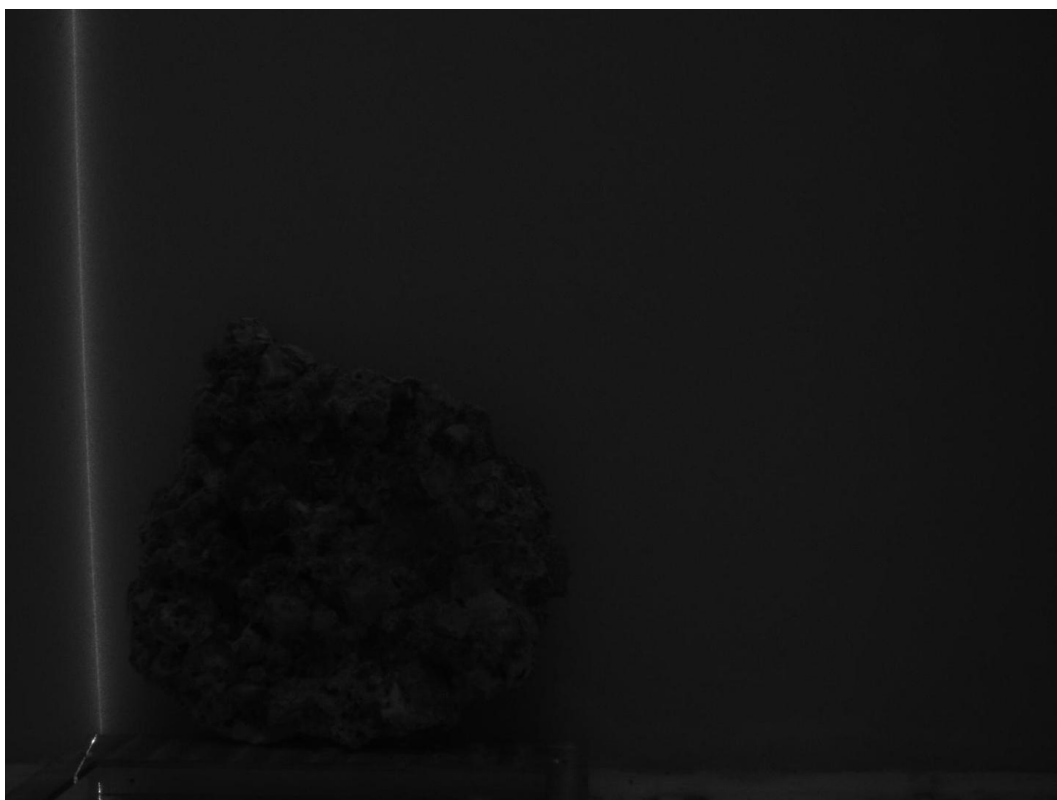


设备采集到的右图像图

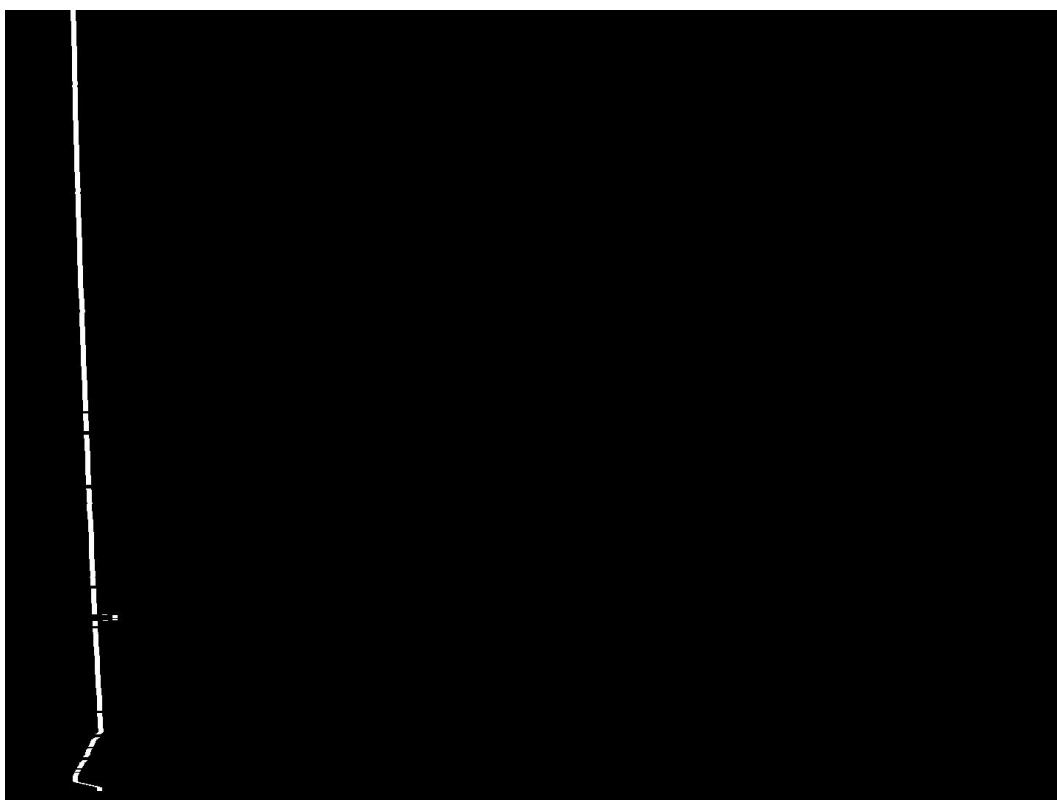
（五）激光条纹中心提取与稀疏匹配

针对水下目标表面纹理弱、图像散射噪声明显的问题，研发代码不采用完全依赖自然纹理的密集双目匹配，而是先提取线激光在目标表面形成的主动条纹中心。条纹中心可通过颜色阈值、灰度阈值、形态学滤波和灰度重心法获得，其中灰度重心法将有效条纹区域内的像素灰度作为权重，计算亚像素级中心位置。

在左右图像完成极线校正后，程序以左图激光条纹中心点为基准，在右图同一行的动态视差范围内寻找对应条纹点，并设置像素容差带以增强匹配鲁棒性。匹配完成后，程序对视差结果进行中值滤波、连通性检查或阈值剔除，以去除孤立异常点，生成高置信度稀疏视差图。该过程是本专利区别于传统被动双目方法的重要研发内容。



左图像中的激光线图



左图像提取的激光线图



右左图像中的激光线图

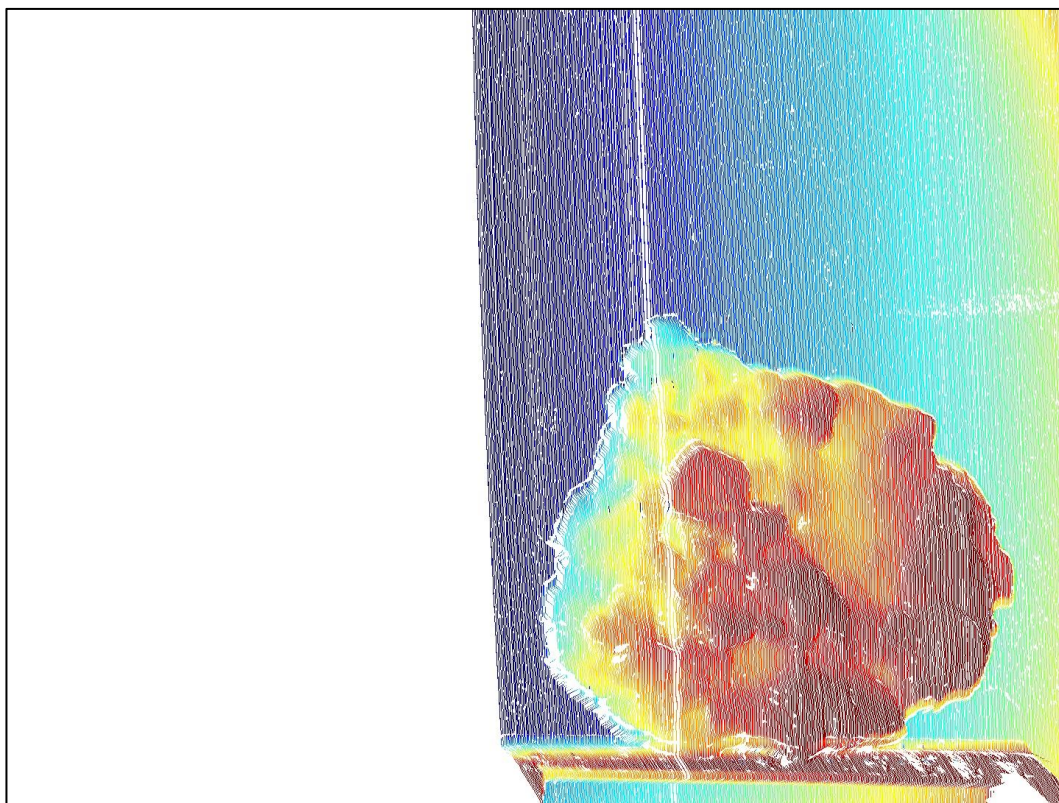


右图像提取的激光线图

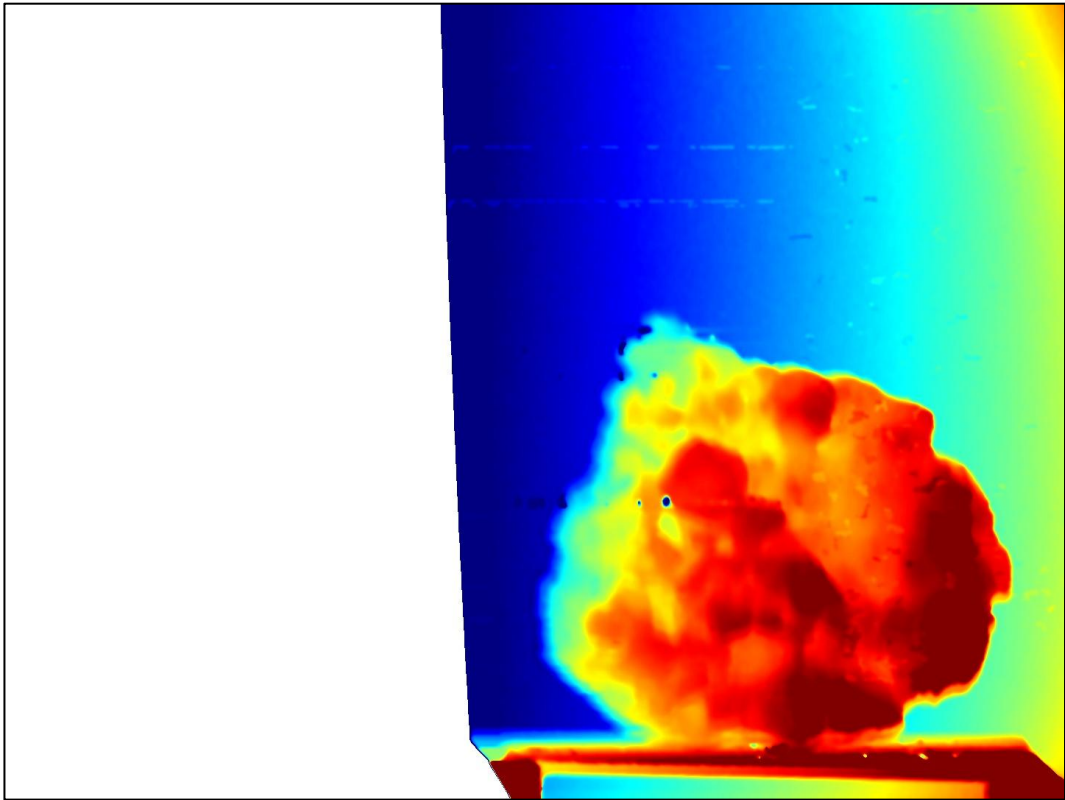
（六）多进程批处理与多帧时域融合

考虑到水下图像采集通常包含连续帧序列，且单帧图像容易受到随机散射、气泡、悬浮颗粒和水体扰动影响，研发代码设置了批处理流程，对多组左右图像自动执行读取、校正、条纹提取、匹配和视差输出。对于数量较多的图像序列，可通过多进程方式并行处理，缩短实验数据计算时间。

在视差融合环节，程序对同一目标或同一扫描过程中的多帧稀疏视差图进行像素级统计，计算有效视差的平均值、最大值、最小值和有效次数，并输出平均视差图。平均视差图通常较单帧视差更平滑，能够减少随机噪声对三维重建结果的影响。该过程对应专利方案中的“多帧统计融合”和“批量生成视差结果”步骤。



主动视差图

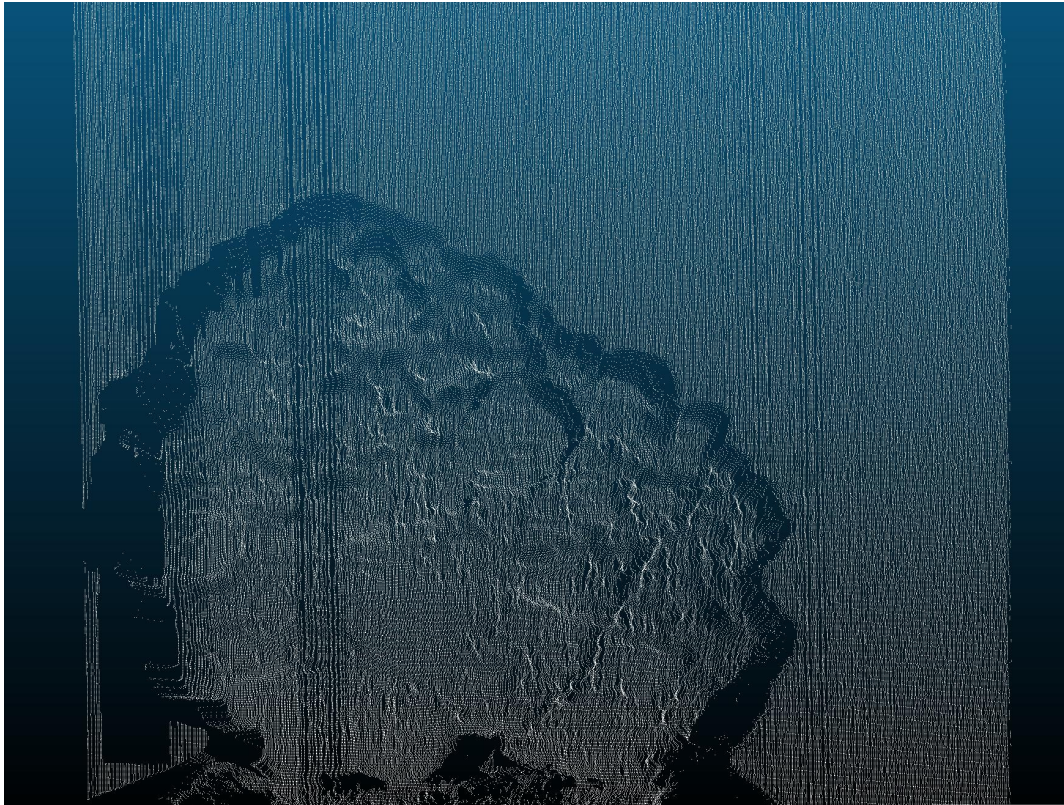


视差融合图

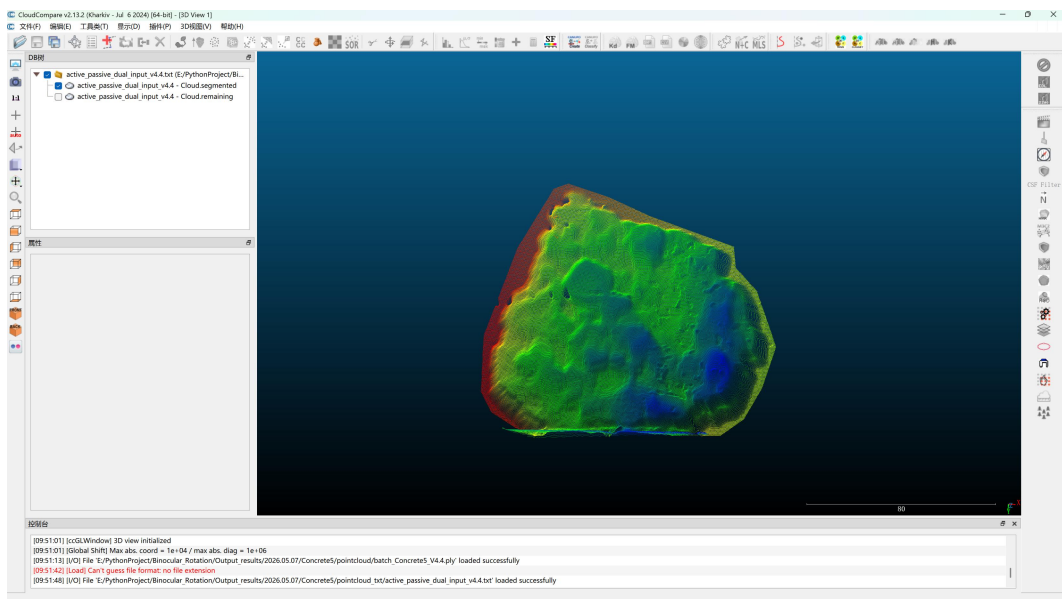
（七）三维重投影与点云生成

平均视差图生成后，程序读取重投影矩阵 Q ，或者根据焦距、基线长度、主点坐标和视差值进行三角测量，计算有效视差点对应的三维坐标。对于每个三维点，可同步读取左相机图像中的颜色信息，形成带颜色的点云数据。程序进一步剔除无效深度点、背景噪点和明显离群点，最终输出 PLY 点云文件或 TXT 坐标文件。

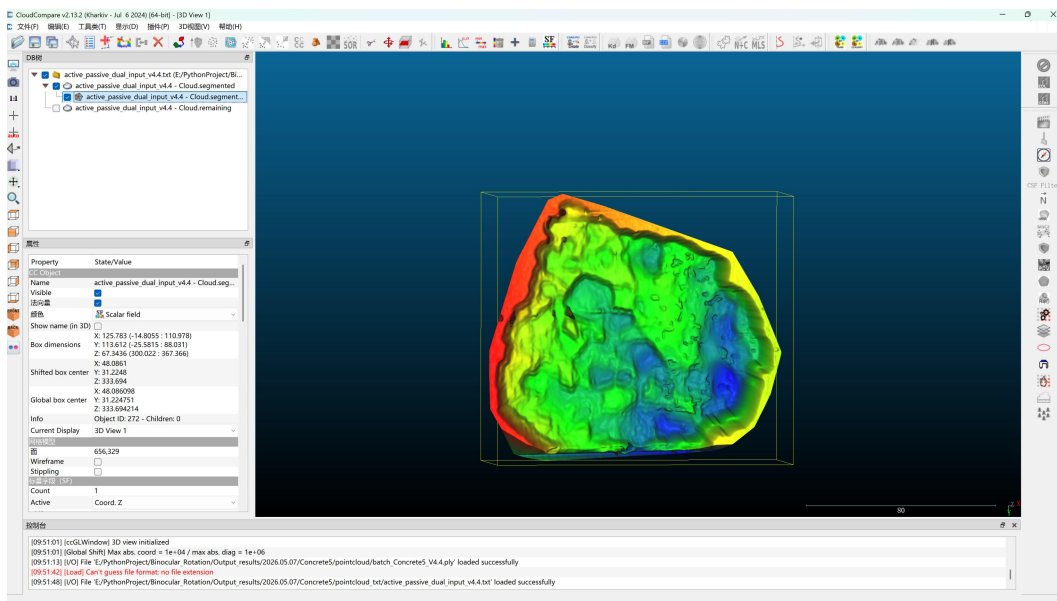
点云结果可导入 CloudCompare、Meshlab 或其他点云处理软件进行可视化、截面提取、尺寸测量、曲面拟合和缺陷位置分析。若点云能够呈现管状构件外形、台阶试块高度、平板结构面起伏或水下混凝土缺陷区域，则能够直接证明本专利已形成从图像采集到三维结果输出的可实施技术链条。



三维重建后的点云图



三维重建后的染色点云图



三维重建后的拟合点云体积图

四、源文件、数据文件及实验记录清单

为便于保护中心核验研发过程，建议将源代码、标定参数、原始图像、校正图像、视差图、点云文件和实验记录按照统一目录归档。目录名称可按实际项目文件调整，但应能反映从研发设计到结果输出的完整过程。

文件或目录名称	主要内容	对应技术环节
calibration/ 或 stereo_calibration.py	标定板角点检测、相机内参和畸变系数求解、双目外参求解	离线标定与参数固化
calib_params.json 或 stereo_calib_params.json	保存左右相机内参、畸变系数、R、T、投影矩阵、重投影矩阵 Q	参数固化与后续调用
rectification/ 或 stereo_rectify.py	读取 JSON 参数，对左右图像进行畸变去除、重映射和极线校正	图像预处理
laser_centerline.py 或 laser_extract.py	阈值分割、颜色/灰度掩膜、灰度重心法提取激光条纹中心	主动特征提取
sparse_match.py 或 disparity_compute.py	基于极线约束、动态视差范围和异常点剔除生成稀疏视差图	双目稀疏匹配
batch_process.py 或 multiprocessing_disparity.py	批量处理多帧图像并输出视差结果	多进程批处理
temporal_fusion.py 或 average_disparity.py	对多帧视差进行统计融合，输出平均视差图	时域融合

reproject_pointcloud.py 或 pointcloud_generate.py	基于 Q 矩阵或三角测量公式输出 PLY/TXT 点云	三维重建结果
data/left、data/right、 rectified、disparity、 pointcloud	保存原始图像、校正图像、视差 图、平均视差图和点云文件	实验数据归档
实验记录.docx、测试说 明.docx、运行日志.txt	记录采集条件、设备配置、参数设 置、运行步骤和结果说明	研发过程可追溯

标定参数读取与双目极线校正代码源代码（后端调试代码对应专利中的 S2 步骤）：



```
def load_calibration_params(json_path: str) -> Dict[str, np.ndarray]:
    if external_load_calibration_params is not None:
        params = external_load_calibration_params(json_path)
        if params:
            return params
    if not os.path.exists(json_path):
        raise FileNotFoundError(f"未找到标定文件: {json_path}")
    with open(json_path, "r", encoding="utf-8") as f:
        data = json.load(f)
        params = {k: _to_np(v) for k, v in data.items()}
        if "image_size" in params:
            params["image_size"] = tuple(int(x) for x in params["image_size"])
        return params

def build_rectify_maps(calib_params: Dict[str, np.ndarray]):
    image_size = tuple(int(x) for x in calib_params["image_size"])
    K_left = calib_params["K1"]
    D_left = calib_params["dist1"]
    K_right = calib_params["K2"]
    D_right = calib_params["dist2"]
```



```

R = calib_params["R"]
T = calib_params["T"]
R1, R2, P1, P2, Q, _, _ = cv2.stereoRectify(
    K_left, D_left, K_right, D_right, image_size, R, T, alpha=0
)
map_left_x, map_left_y = cv2.initUndistortRectifyMap(
    K_left, D_left, R1, P1, image_size, cv2.CV_32FC1
)
map_right_x, map_right_y = cv2.initUndistortRectifyMap(
    K_right, D_right, R2, P2, image_size, cv2.CV_32FC1
)
return map_left_x, map_left_y, map_right_x, map_right_y, Q
def rectify_pair(left_img: np.ndarray, right_img: np.ndarray, maps):
    map_left_x, map_left_y, map_right_x, map_right_y, _ = maps
    left_rect = cv2.remap(left_img, map_left_x, map_left_y, cv2.INTER_LINEAR)
    right_rect = cv2.remap(right_img, map_right_x, map_right_y, cv2.INTER_LINEAR)
    return left_rect, right_rect

```

主动激光稀疏视差生成代码源代码（后端调试代码对应专利中的 S3 步骤）：

激光条纹稀疏匹配：基于极线校正后的图像，采用基于激光条纹的稀疏匹配策略进行左右图像的同名点匹配，生成高置信度的稀疏视差图

S3

```

def extract_active_sparse_disp(
    left_rect: np.ndarray,
    right_rect: np.ndarray,
    thresh: int = LASER_THRESH,
    gamma: float = LASER_GAMMA,
    min_pixels: int = LASER_MIN_PIXELS,
    smooth_kernel: int = LASER_SMOOTH_KERNEL,
    laser_half_width: int = LASER_MASK_HALF_WIDTH,
) -> ActiveMatchResult:

```

```

left_gray = to_gray(left_rect)
right_gray = to_gray(right_rect)
h, w = left_gray.shape

left_centers = v_gravity_center(
    left_rect, base_thresh=thresh, gamma=gamma, min_pixels=min_pixels,
smooth_kernel=sMOOTH_KERNEL
)
right_centers = v_gravity_center(
    right_rect, base_thresh=thresh, gamma=gamma, min_pixels=min_pixels,
smooth_kernel=sMOOTH_KERNEL
)

sparse_disp = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)
sparse_conf = np.zeros((h, w), dtype=np.float32)
left_mask = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)
right_mask = np.zeros((h, w), dtype=np.uint8)

if len(left_centers) == 0 or len(right_centers) == 0:
    return ActiveMatchResult(sparse_disp, sparse_conf, left_mask, right_mask, left_centers,
right_centers)

if MATCH_ACTIVE_EXACTLY_LIKE_RECTIFICATION4:
    left_dict = {int(y): float(x) for x, y in left_centers}
    right_dict = {int(y): float(x) for x, y in right_centers}
    common_ys = sorted(set(left_dict.keys()) & set(right_dict.keys()))
    if len(common_ys) < 5:
        return ActiveMatchResult(sparse_disp, sparse_conf, left_mask, right_mask,
left_centers, right_centers)

    for y in common_ys:
        xl = left_dict[y]
        xr = right_dict[y]
        d = xl - xr

```

```

    if d <= 0.0:
        continue

    xl_i = int(np.clip(int(xl), 0, w - 1))
    xr_i = int(np.clip(int(xr), 0, w - 1))
    sparse_disp[y, xl_i] = float(d)
    sparse_conf[y, xl_i] = 1.0
    x0 = max(0, xl_i - laser_half_width)
    x1 = min(w, xl_i + laser_half_width + 1)
    left_mask[y, x0:x1] = 255
    x0r = max(0, xr_i - laser_half_width)
    x1r = min(w, xr_i + laser_half_width + 1)
    right_mask[y, x0r:x1r] = 255

    return ActiveMatchResult(sparse_disp, sparse_conf, left_mask, right_mask, left_centers,
right_centers)

```

```

left_dict = {int(round(y)): float(x) for x, y in left_centers}
right_dict = {int(round(y)): float(x) for x, y in right_centers}
common_ys = sorted(set(left_dict.keys()) & set(right_dict.keys()))

if not common_ys:
    return ActiveMatchResult(sparse_disp, sparse_conf, left_mask, right_mask, left_centers,
right_centers)

left_xs = np.array([left_dict[y] for y in common_ys], dtype=np.float32)
right_xs = np.array([right_dict[y] for y in common_ys], dtype=np.float32)
ys = np.array(common_ys, dtype=np.int32)
cont_l = _continuity_conf(left_xs)
cont_r = _continuity_conf(right_xs)

for i, y in enumerate(ys):
    xl = left_xs[i]
    xr = right_xs[i]

```

$d = x_l - x_r$

多帧主动视差累积与平均代码源代码（后端调试代码对应专利中的 S4 步骤）：

多进程批处理与视差统计：设计多进程并行处理框架，
对稀疏视差图进行视差计算，并通过时域融合生成平均
视差图 S4

```
def accumulate_batch_active_prior(active_pairs: List[StereoPair], maps, output_dir: str):
```

```
    used_pairs = active_pairs if MAX_USED_ACTIVE_PAIRS is None else
```

```
    active_pairs[:MAX_USED_ACTIVE_PAIRS]
```

```
    if not used_pairs:
```

```
        raise RuntimeError("没有可用的主动图像对")
```

```
    sum_disp = None
```

```
    sum_conf = None
```

```
    sum_weight = None
```

```
    debug_dir = os.path.join(output_dir, "debug_active_v2")
```

```
    ensure_dir(debug_dir)
```

```
    for idx, pair in enumerate(used_pairs):
```

```
        left = read_image_keep_channels(pair.left_path)
```

```
        right = read_image_keep_channels(pair.right_path)
```

```
        left_rect, right_rect = rectify_pair(left, right, maps)
```

```
        res = extract_active_sparse_disp(left_rect, right_rect)
```

```
        if sum_disp is None:
```

```
            h, w = res.sparse_disp.shape
```

```
            sum_disp = np.zeros((h, w), dtype=np.float64)
```

```
            sum_conf = np.zeros((h, w), dtype=np.float64)
```

```
            sum_weight = np.zeros((h, w), dtype=np.float64)
```

```
        valid = res.sparse_disp > 0
```

```
        if AVERAGE_ACTIVE_EXACTLY_LIKE_RECTIFICATION4:
```

```
            sum_disp[valid] += res.sparse_disp[valid]
```

```
            sum_conf[valid] += 1.0
```

```
            sum_weight[valid] += 1.0
```

```
        else:
```



```

sum_disp[valid] += res.sparse_disp[valid] * res.sparse_conf[valid]
sum_conf[valid] += res.sparse_conf[valid]
sum_weight[valid] += 1.0
if idx < 10:
    cv2.imwrite(os.path.join(debug_dir, f'{pair.name}_left_rect.jpg'), left_rect)
    cv2.imwrite(os.path.join(debug_dir, f'{pair.name}_right_rect.jpg'), right_rect)
    cv2.imwrite(os.path.join(debug_dir, f'{pair.name}_active_sparse_color.jpg"),
colorize_disp(res.sparse_disp))
    cv2.imwrite(os.path.join(debug_dir, f'{pair.name}_left_mask.png"), res.left_mask)
    cv2.imwrite(os.path.join(debug_dir, f'{pair.name}_right_mask.png"), res.right_mask)
    print(f'[主动先验] {idx + 1}/{len(used_pairs)} 完成: {pair.name}')
avg_sparse_disp = np.zeros_like(sum_disp, dtype=np.float32)
avg_sparse_conf = np.zeros_like(sum_conf, dtype=np.float32)
valid = sum_conf > 1e-6
avg_sparse_disp[valid] = (sum_disp[valid] / sum_conf[valid]).astype(np.float32)
if AVERAGE_ACTIVE_EXACTLY_LIKE_RECTIFICATION4:
    avg_sparse_conf[valid] = 1.0
else:
    avg_sparse_conf[valid] = np.clip(sum_conf[valid] / (sum_weight[valid] + 1e-6), 0,
1).astype(np.float32)
return avg_sparse_disp, avg_sparse_conf

```

点云导出代码源代码（后端调试代码对应专利中的 S5 步骤）：

三维重投影与点云生成：基于平均视差图和相机的内参 ，通过三角测量原理解算出目标点的三维坐标，在执行 色彩映射后得到最终的点云数据	S4
--	----

```

def fuse_prior_and_residual(
    prior_disp: np.ndarray,
    prior_conf: np.ndarray,
    residual_disp: np.ndarray,
    residual_valid: np.ndarray,
    passive_conf: np.ndarray,

```

```

    roi_mask: np.ndarray,
) -> np.ndarray:
    final_disp = prior_disp.copy().astype(np.float32)
    rv = residual_valid.astype(bool)

    weight = FUSION_RESIDUAL_WEIGHT_BASE + FUSION_CONF_GAIN * passive_conf
    weight *= (1.0 - 0.45 * prior_conf)
    weight = np.clip(weight, 0.20, 0.90)

    final_disp[rv] = prior_disp[rv] + weight[rv] * residual_disp[rv]
    final_disp[roi_mask == 0] = 0.0
    final_disp[final_disp < 0] = 0.0

    valid = final_disp > 0
    if np.any(valid):
        med = cv2.medianBlur(final_disp.astype(np.float32), FINAL_MEDIAN_KSIZE)
        final_disp[valid] = med[valid]
        tmp = cv2.bilateralFilter(final_disp.astype(np.float32), FINAL_BILATERAL_D,
                                FINAL_BILATERAL_SIGMA_COLOR,
                                FINAL_BILATERAL_SIGMA_SPACE)
        final_disp[valid] = tmp[valid]
    return final_disp.astype(np.float32)

def save_point_cloud_ply(color_bgr: np.ndarray, disp: np.ndarray, Q: np.ndarray,
save_path: str) -> None:
    mask = disp > 0
    if not np.any(mask):
        print("[警告] 无有效视差，跳过点云导出")
    return

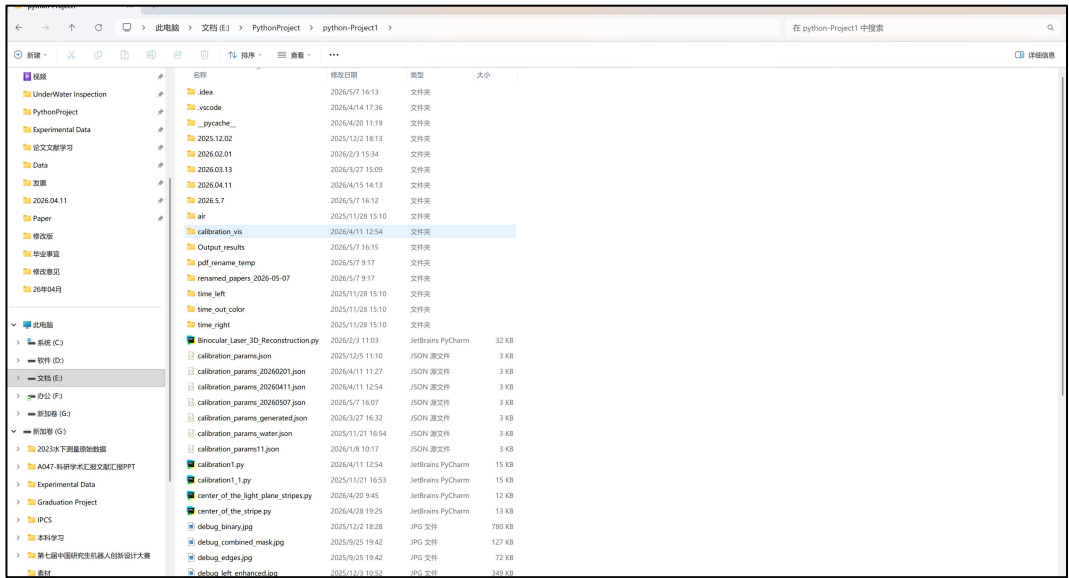
```

```

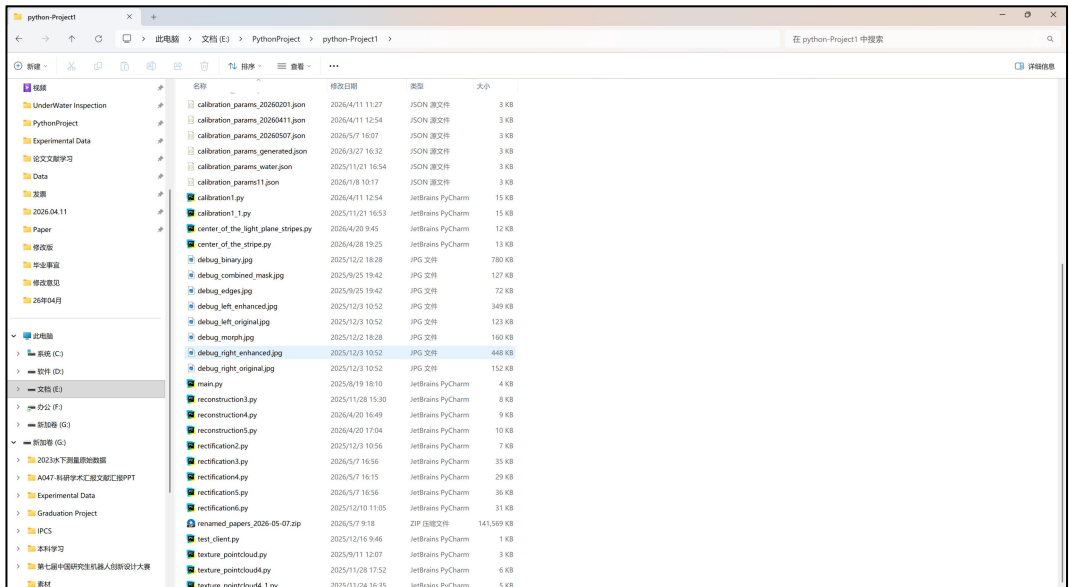
points_3d = cv2.reprojectImageTo3D(dispatch.astype(np.float32), Q)
pts = points_3d[mask]
if color_bgr.ndim == 3:
    cols = color_bgr[mask][:, ::-1]
else:
    cols = np.stack([color_bgr[mask]] * 3, axis=1)

valid = np.isfinite(pts).all(axis=1)
pts = pts[valid]
cols = cols[valid]
with open(save_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("ply\n")
    f.write("format ascii 1.0\n")
    f.write(f"element vertex {len(pts)}\n")
    f.write("property float x\n")
    f.write("property float y\n")
    f.write("property float z\n")
    f.write("property uchar red\n")
    f.write("property uchar green\n")
    f.write("property uchar blue\n")
    f.write("end_header\n")
    for p, c in zip(pts, cols):
        f.write(f"{p[0]} {p[1]} {p[2]} {int(c[0])} {int(c[1])} {int(c[2])}\n")

```

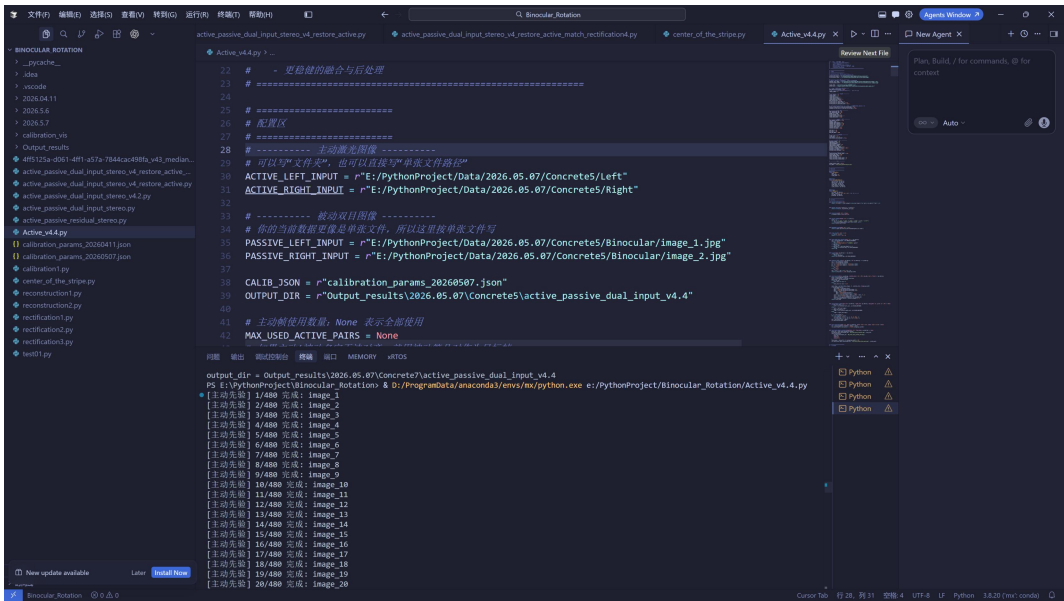


三维重建代码文件夹图（1）

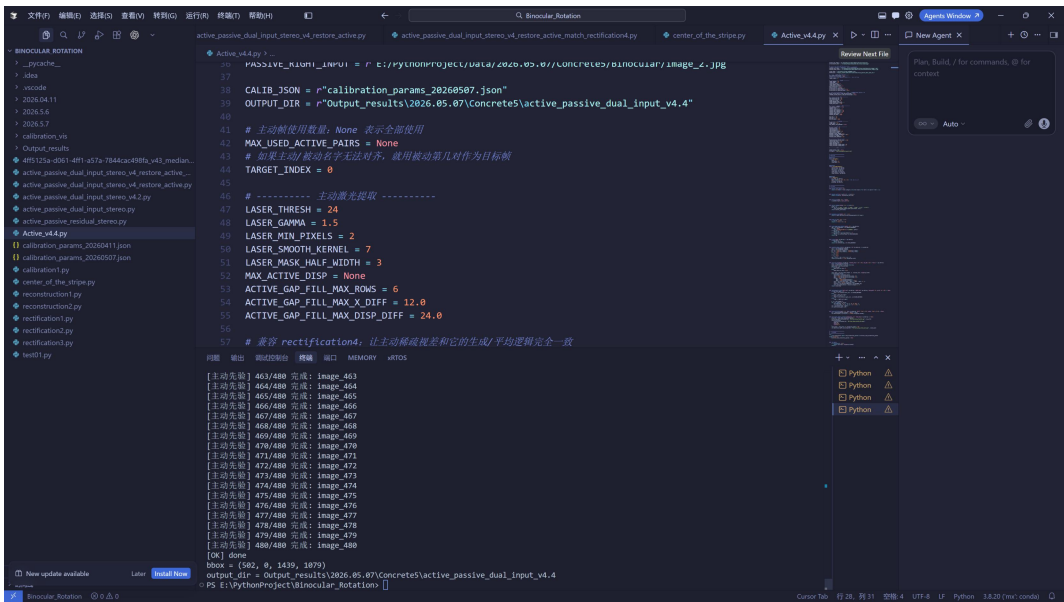


三维重建代码文件夹图（2）

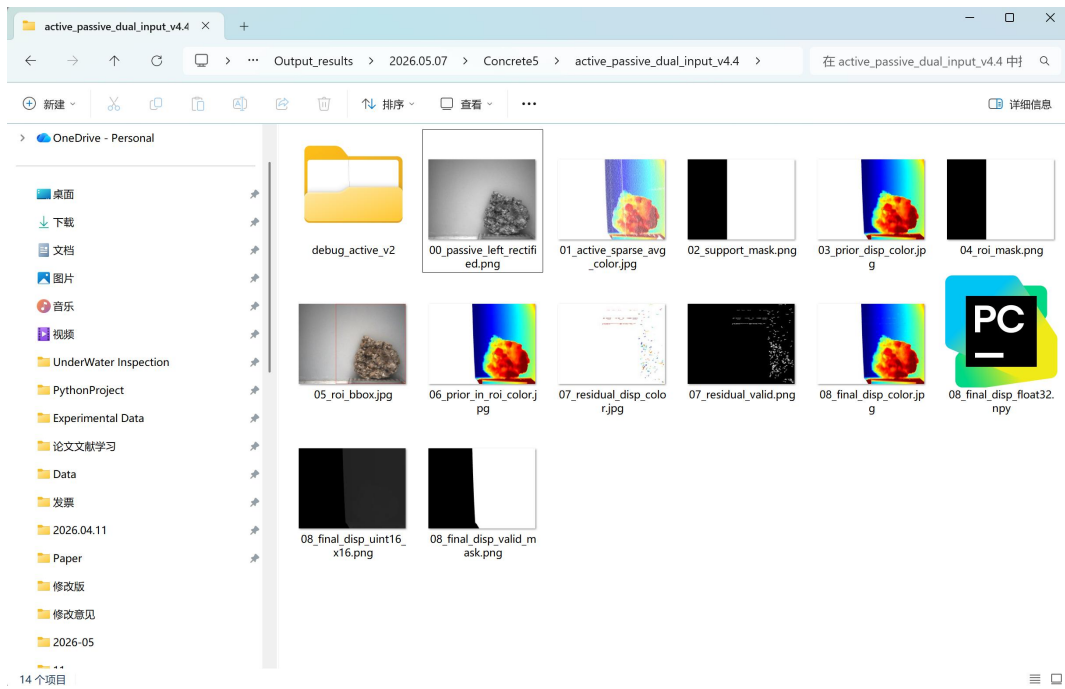
后端调试界面：



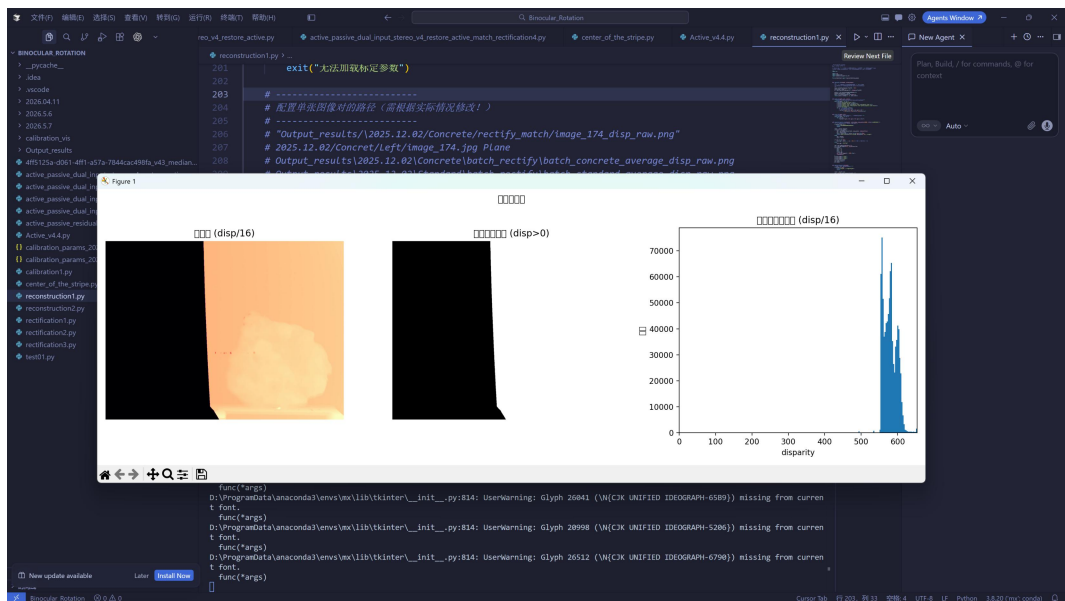
视差融合代码运行图（1）



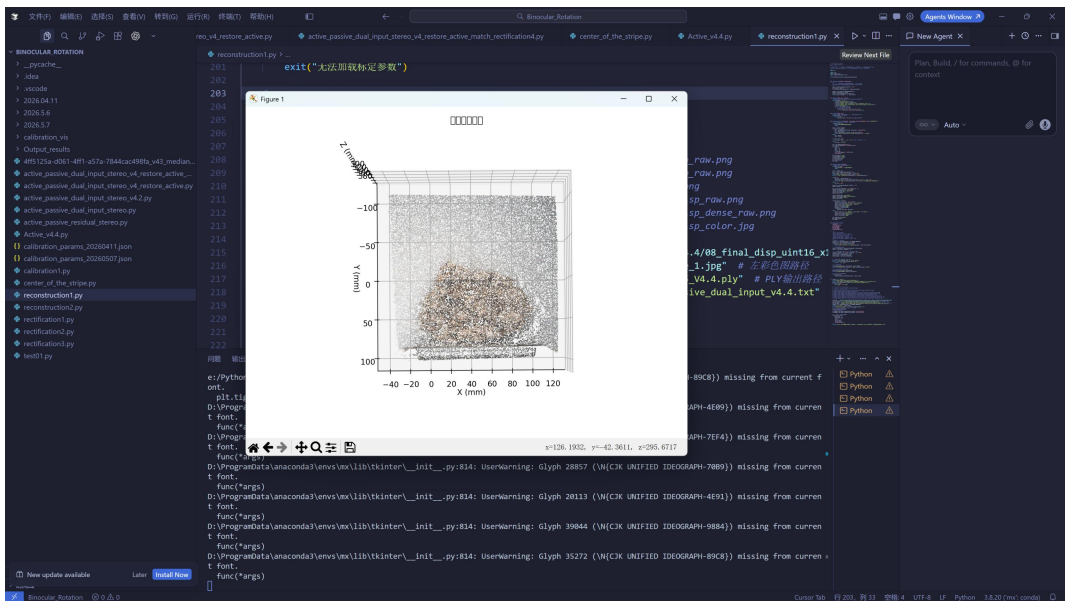
视差融合代码运行图（2）



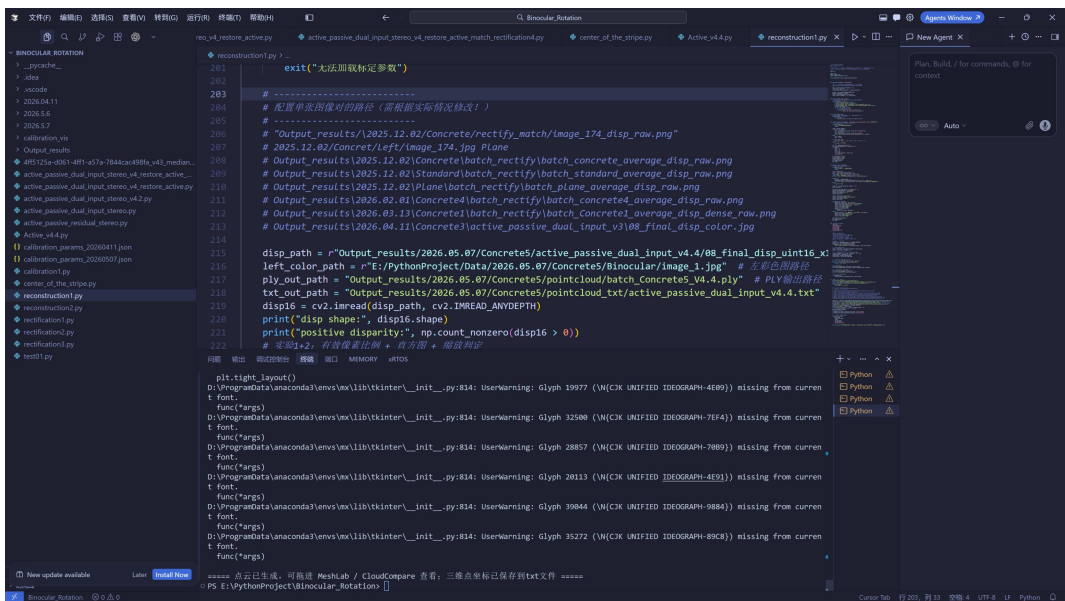
视差图结果保存图



重建代码运行图（1）

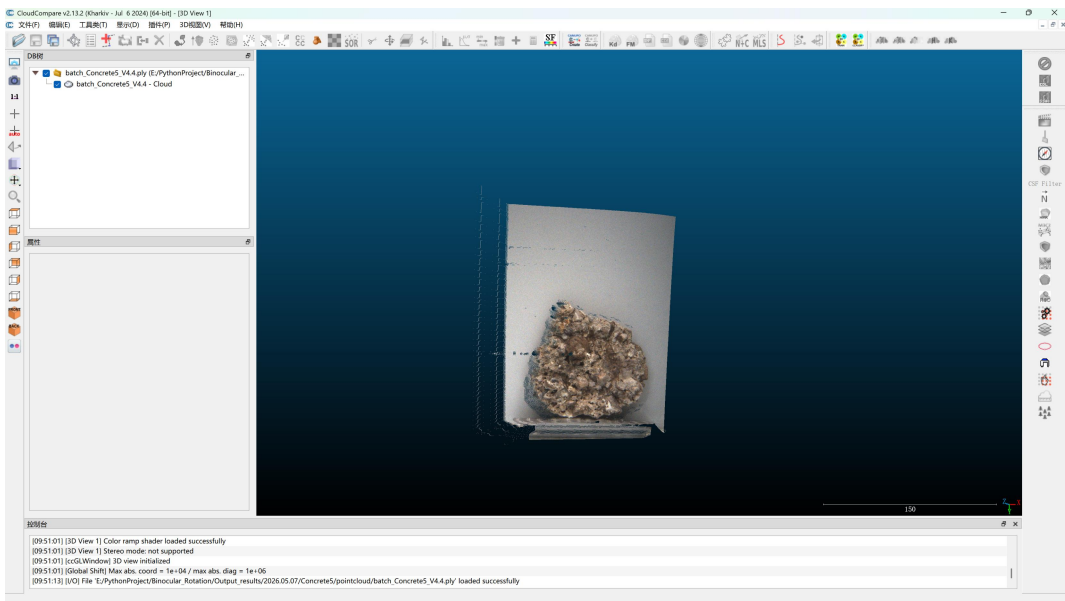


重建代码运行图（2）

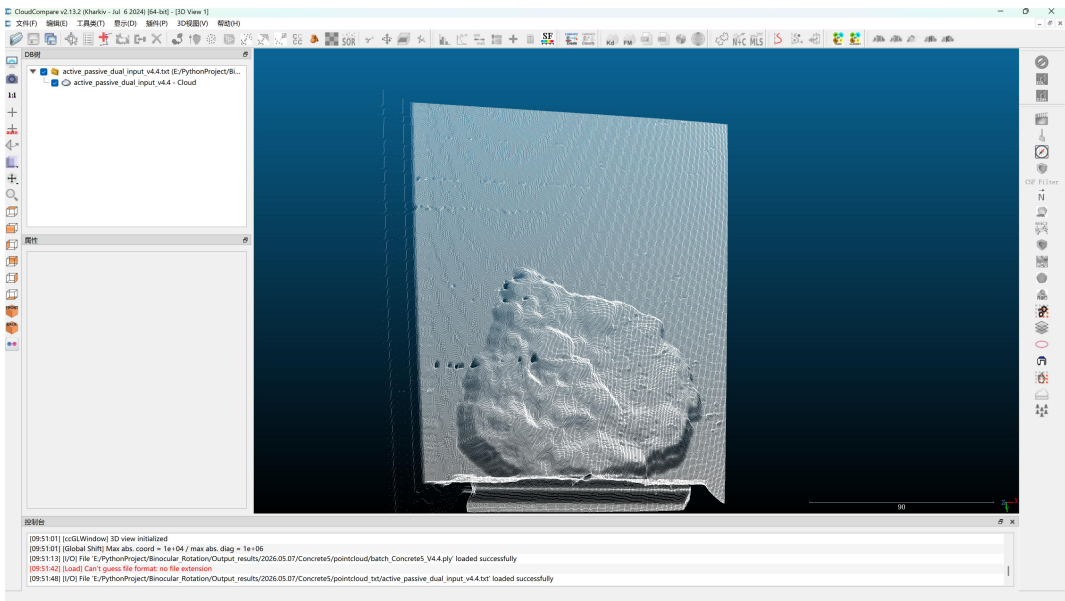


重建代码运行图（3）

前端显示界面：



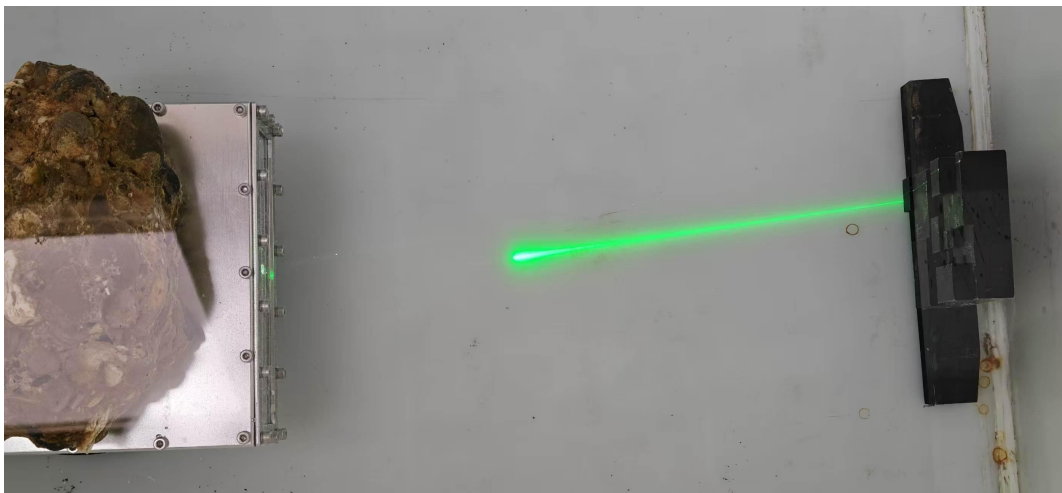
三维重建后的渲染点云图



三维重建后的点云图



三维重建实验环境图（1）



三维重建实验环境图（2）

五、项目立项材料与专利技术的对应关系

关联科研项目以动态水下场景中的建筑物结构多源感知重建与分析为研究对象，强调在复杂水下环境中突破多源感知、三维重建、缺陷识别和安全预测中的关键问题。本专利虽聚焦“双目线激光三维重建”这一具体技术点，但其功能定位正是项目中三维重建与缺陷几何量化的基础支撑模块。

具体而言，项目研究需要通过声、光、激光等多源传感器获取水下结构信息。本专利提供的线激光主动特征和双目几何重建方法，可作为光学/激光传感链条中的关键实现方式，用于获取近距离目标表面的三维点云；项目研究需要对水下结构缺陷进行识别和评估，本专利输出的点云、视差图和重建结果可作为缺陷尺寸测量、空间定位和结构安全分析的输入数据；项目研究需要面向动态环境提升感知可靠性，本专利通过多帧融合和异常点剔除提高了水体扰动条件下的重建稳定性。

项目任务需求	本专利对应技术	支撑关系
动态水下场景多源感知	双目相机、线激光、耐压腔体和水下采集装置	提供近距离光学/激光三维感知手段
三维重建与分析	极线校正、稀疏匹配、视差融合、Q 矩阵重投影和 PLY/TXT 输出	形成由图像到点云的三维重建链条
缺陷识别和几何量化	激光条纹中心、视差图、点云截面和尺寸复核	为裂缝、坑蚀、台阶、变形等缺陷提供空间几何数据
动态扰动下可靠感知	多帧时域融合、异常点剔除和批处理流程	降低随机散射、气泡和水体扰动对单帧结果的影响
安全状态分析前端数据	点云模型、曲面拟合、剖面测量和结构形貌结果	为后续结构安全评估和机器人作业规划提供数据基础

六、已形成的立项佐证材料

申报编号：26QNJJ4019

立项编号：2026NSFSC1403

四川省自然科学基金项目任务书 (青年科学基金B类)

项目名称：动态场景水下建筑物结构多源感知重建与分析

承担单位：西南科技大学 (盖章)

项目负责人： (签字)

推荐单位：教育厅

立项经费：10 (万元)

项目起止年限：2026-01-01 至 2027-12-31

四川省科学技术厅制

二、项目概述（说明项目的目标任务、研究内容、实施方案（含合作单位分工）、技术关键、技术路线、论文、专利、人才培养等方面定性和定量的预期成果等。）

本项目面向水下建筑物结构设施智能运维的重大需求，聚焦动态场景水下建筑物结构检测中“看不清”、“认不准”、“评不透”的核心技术难题。研究拟采用水下航行器作为移动探测平台，集成声、光、激光等多源传感器，围绕“感知-识别-认知”的研究主线展开。通过构建多模态数据融合的三维感知重建、缺陷智能识别与安全性能动态预测的递进式技术体系，旨在实现水下建筑物结构从三维数字化到缺陷量化、再到安全预测的全链条、智能化检测。项目的研究目标、具体研究内容与拟解决的关键科学问题如图1所示。

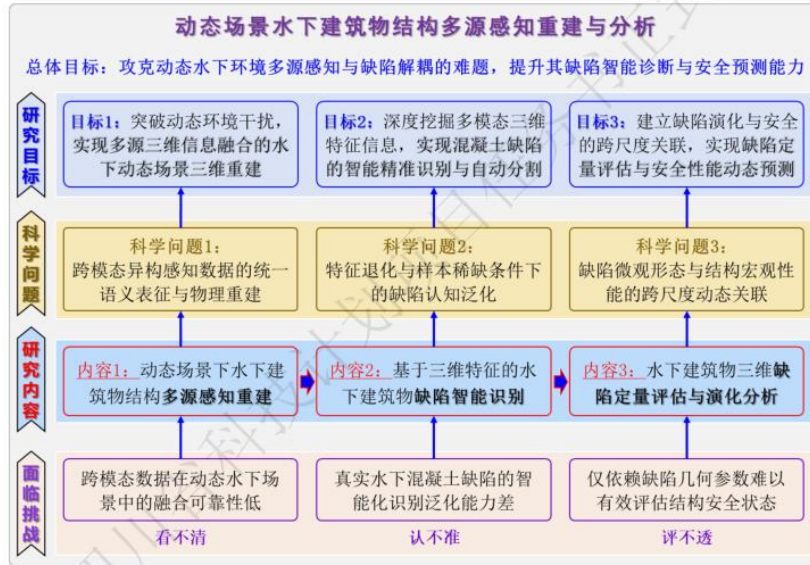


图1 项目研究目标、研究内容，以及拟解决的关键科学问题。

2.1 研究目标

本项目旨在建立“数据感知-缺陷识别-安全认知”的递进研究体系，以实现水下建筑物结构状态的透彻感知、精准识别与超前预测。研究拟突破三项关键技术：①动态场景水下建筑物结构多源感知重建技术；②基于三维特征的水下建筑物缺陷智能识别技术；③水下建筑物三维缺陷定量评估与演化分析技术。最终构建起从精准感知到智能诊断再到安全预测的完整技术闭环。具体研究目标如下：

（1）多源三维信息融合的水下动态场景三维重建：在水下动态扰动场景下利用水下航行器搭载的声、光、激光等多传感器，构建任务驱动的统一语义表征空间，实现异源跨模态数



76

申报编号: 22MZGC0062

立项编号: 2022JDRC0073

四川省科技计划项目 任务书 (苗子工程项目)

基础设施水下混凝土表面缺陷三维测量关键技术研

项目名称: 究

承担单位: 清华四川能源互联网研究院 (盖章)

项目负责人: 林海涛 (签字)

推荐单位: 成都市科学技术局

立项经费: 10 (万元)

项目起止年限: 2022-01-01 至 2023-12-31

四川省科学技术厅制

二、项目研究主要目标、研究内容、技术关键、技术路线和应用方案。

（一）研究目标

针对基础设施水库大坝、输水隧洞、桥墩等水下结构缺陷检测、识别、三维测量的重大需求，以水下混凝土表面缺陷为研究对象，开展基于双目视觉的水下检测技术研究工作，旨在解决水下混凝土表面淤积覆盖不可检、浊水环境中高清图像数据采集困难、水下图像色彩难复原、图像匹配精度低、缺陷三维信息不可量化等问题，同时为水下检测提供技术储备，最终实现以下目标：

1. 在复杂水下环境中，实现水下混凝土表面淤积与高清图像数据采集；
2. 研究水下双目视觉技术，实现水下目标缺陷分割与三维测量；
3. 试点及技术推广，实现基础设施水下混凝土表面缺陷检测试点应用。

本项目总体研究思路如图 6 所示。

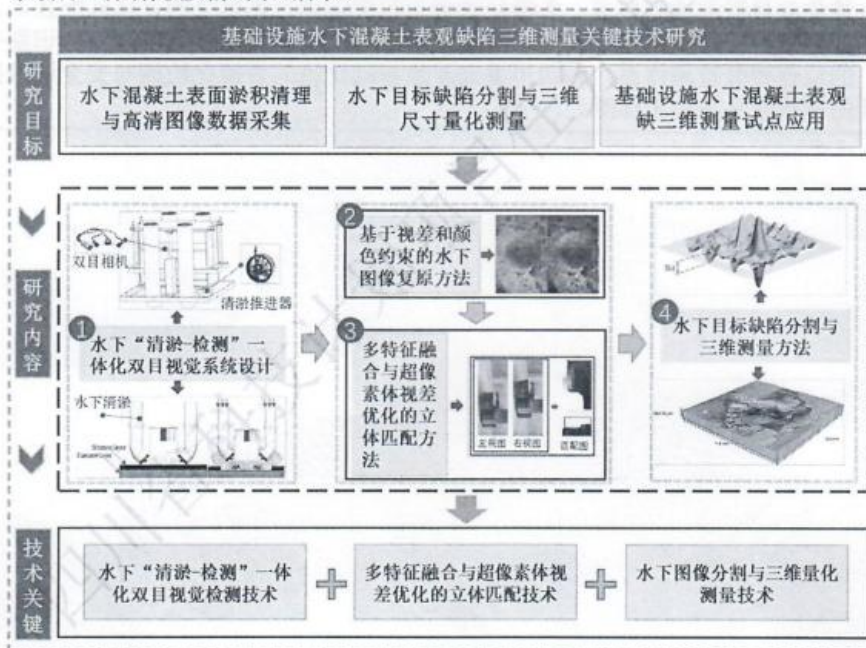


图 6 项目总体研究思路

（二）研究内容

本课题是在充分调研、分析国内外水下水下双目视觉检测技术、水下混凝土表面缺陷检测现状的基础上，开展以下技术内容的研究：

1 “清淤-检测”一体化水下双目视觉检测系统结构研究

针对水下基础设施混凝土表面缺陷淤积覆盖、水体浑浊、水下低光等情况，现有的水下检测装置及检测技术不能有效检测的问题，课题设计了水下“清淤-检测”一体化的双目视觉



七、研发团队

专利名称：一种水下双目线激光三维重建方法及系统

发明人：林海涛;罗靖;陈毅;张华;李永龙;霍建文;刘满禄;张静

发明负责人：林海涛

指导老师：林海涛博士、李永龙博士

个人简历

姓·名

林海涛

出生年月

1993.05

民·族

汉族

身·高

175cm

电·话

15281690528

所读院校

西南科技大学

邮·箱

swust_lht@foxmail.com

学·历

住·址

四川省绵阳市涪城区

教育背景

2014.09-2018.06

西南科技大学

通信工程（本科）

2018.09-2021.06

西南科技大学

信息与通信工程（硕士）

2021.09-2024.12

西南科技大学

控制科学与工程（博士）

2024.04-2025.03

喀山国立技术大学（俄罗斯）

博士交换生

主修课程：

C语言、C++、高数、现代、复变、电路、数电、模电、高频电子线路、计算机网络、通信原理、嵌入式系统设计、微机原理与应用、自动控制理论、信号与系统、数字通信、现代信号处理、随机过程。

工作经历

2025.04-至今

西南科技大学

信息与控制工程学院

博后

科研能力

● → 论文：

《High-Precision 3D Reconstruction of Underwater Concrete Using Integrated Line Structured Light and Stereo Vision》第一作者，期刊名：Automation in Construction（IF=11.5, SCI-I（TOP））；

《Method of 3d Reconstruction of Underwater Concrete by Laser Line Scanning》第一作者，期刊名：A-Optics and Lasers in Engineering（IF=4.2, SCI-II）；

《Conversion of underwater concrete images to air in detection of hydraulic structures》，第一作者，期刊名：Measurement Science and Technology（IF=2.4, SCI-III区）；

《3D Point Cloud Capture Method for Underwater Structures in Turbid Environment》，第一作者，期刊名：Measurement Science and Technology（IF=2.4, SCI-III区）；

《水下非均匀光照场景下的混凝土图像增强方法》第一作者，期刊名：清华大学学报（IF=2.0,EI）；

《基于力传感的系留无人机定位方法研究》，第一作者，期刊名：智能系统学报（IF=1.85, CSCD）。

● → 专利：

《一种基于物联网的智能移动机器人及其控制方法》，发明专利，已授权，第一发明人；

《一种水下混凝土表面激光三维扫描测量方法》，发明专利，已授权，第一发明人；

《一种水下到空气中图像转化的辨识方法及系统》，发明专利，已授权，第二发明人（导师第一）；

《浑浊水体环境下三维点云数据采集系统及方法》，发明专利，已授权，第二发明人（导师第一）；

《一种基于力传感的系留无人机定位系统及方法》，发明专利，已授权，第二发明人（导师第一）；

《一种系留无人机系留系统》，实用新型专利，已授权，第二发明人（导师第一）；

《一种收线装置及系留无人机系统》，实用新型专利，已受理，第一发明人。

●→ 获奖:

- 第十六届全国大学机器人大赛 (Robocon), 国一, 队长;
- 第十五届研究生电子设计大赛, 省一, 队长;
- 第十五届挑战杯, 四川省二等奖;
- 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛, 国际铜奖, 指导老师;
- 2023 年全国大学生电子设计竞赛, 国二, 指导老师;
- 2023 年 (第 16 届) 中国大学生计算机设计大赛, 国二, 指导老师。

项目实践

- 《基础设施水下混凝土表观缺陷三维测量关键技术研究》, 四川省科技厅, 经费: 10 万, 项目负责人 (1/10);
- 《重大基础设施水下结构缺陷智能识别与量化技术研究》, 四川省科技厅, 经费: 200 万, 主研 (7/25);
- 《泄洪消能建筑物灾后水下结构损伤应急检测机器人关键技术研究》, 四川省科技厅, 经费: 20 万, 主研 (6/10);
- 《面向复杂地形条件下土壤放射性污染物的智能检测技术研究》, 四川省科技厅, 经费: 20 万, 主研 (12/13);
- 《大型水电站坝体水下智能缺陷检测机器人系统研制及应用验证》, 科技部, 经费: 4800 万, 主研;
- 《面向核环境的多机器人放射源搜索策略研究》, 四川省科技厅, 经费: 10 万, 主研;
- 《泄水消能建筑物水下混凝土表观清淤与缺陷检测关键技术研究》, 四川省科技厅, 经费: 8 万, 主研。

专业技能

- 编程语言: 熟悉 python、C 语言、C++;
- 工具平台: 熟练使用 Altium Designer、Pychram、Keil、MATLAB;
- 图像处理: 水下二维图像与三维图像的畸变矫正;
- 低速接口: 熟悉 UART、IIC、SPI、VGA 等总线接口协议及开发;
- 办公软件: Office、PowerPoint、Visio。

自我评价

具有扎实的知识背景及丰富的项目经历, 在研究生及本科生阶段长期从事智能机器人技术的相关研究工作, 具备机器人硬件设计、嵌入式控制、以及图像处理的相研发经验, 在学习与项目过程中个人已具备牢固的专业基础知识、较强的技术研发能力、善于沟通与团队协作、踏实认真, 乐观开朗、做事有韧性, 学习能力强、身体素质好, 同时也是业余的健身爱好者。我始终坚持以诚实守信为原则, 对待他人真诚友善, 努力营造和谐的人际关系。我认为, 诚实是立身之本, 只有做到真诚待人, 才能赢得他人的信任与尊重。在学习和工作中, 我注重团队合作, 乐于帮助他人, 积极分享自己的知识与经验, 努力为集体贡献力量。此外, 我也十分重视自我修养, 时常反思自己的言行, 力求做到言行一致。在面对困难和挑战时, 我保持积极的态度, 勇于迎接挑战, 努力克服困难, 锻炼自己的意志品质。同时, 我关注社会公益, 参与志愿活动, 力求为社会的发展贡献一份微薄之力。

李永龙导师简介

发表时间: 2024-09-05 点击: 586 次 编辑:

李永龙导师简介

姓名: 李永龙

职称: 正高级工程师

主要研究方向: 能源行业特种机器人、智能感知与控制、人工智能系统研发

工作经历:

2023年12月至今, 清华四川能源互联网研究院智慧水电枢纽所所长

2021年12月-2023年12月, 清华大学电子工程系博士后

2017年5月-2021年12月, 清华四川能源互联网研究院

个人简介:

李永龙, 男, 2005年于重庆大学获学士学位, 2008年于重庆大学获硕士学位, 2021年于西南科技大学获控制科学与工程博士。长期从事能源行业特种机器人和人工智能系统研发工作。主导并参与国家重点研发计划、国家自然科学基金、四川省重点研发项目及企业委托课题 30 余项。获省部级奖励3项, 日内瓦发明金奖1项, 制定团体标准1项, 申请专利30余项, 发表学术论文60余篇, 其中SCI/EI收录30篇。成果应用于金沙江、雅鲁江、大渡河等流域的水电工程, 保障了重大工程的安全运行, 促进能源行业智能化升级。担任《Journal of Intelligent Construction》青年编委, Journal of Civil Structural Health Monitoring期刊审稿人。

主要科研项目:

- 国家重点研发计划, 水下缺陷检测机器人高效作业智能控制系统研发, 2022-11 至 2025-10, 子题负责人
- 国家自然科学基金委员会, 高坝枢纽泄洪消能建筑物智能巡检与安全评价理论方法和技术, 2022-01 至 2025-12, 参与
- 四川省科技厅, 引水隧洞自然灾害损害应急检测机器人关键技术研究, 2022-01至2024-12, 项目负责人
- 四川省科技厅, 水电枢纽混凝土坝面智能巡检系统关键技术研究, 2019-01至 2020-12, 项目负责人
- 四川省科技厅, 重大基础设施水下结构缺陷智能识别与量化技术研究, 2021-04 至 2023-03, 合作单位项目负责人

代表性论文:

- Image-Based Underwater Inspection System for Abrasion of Stilling Basin Slabs of Dam, Advances in Civil Engineering, vol. 2019, Article ID 6924976 (SCI, 第一作者)
- Exposed Aggregate Detection of Stilling Basin Slabs Using Attention U-Net Network, KSCE Journal of Civil Engineering, 2020, 24, 1740-1749 (SCI, 第一作者)
- 3D point cloud capture method for underwater structures in turbid environment, Measurement Science and Technology, 2021, 32(2):025106 (SCI, 通信作者)
- Efficient real-time defect detection for spillway tunnel using deep learning, Journal of Real-Time Image Processing, 2021, 18, 2377-2387 (SCI, 通信作者)
- 3D point cloud global denoising algorithm based on different noise characteristics, Measurement Science and Technology, 2024, 35(1):015032 (SCI, 通信作者)
- Design and extensibility analysis of a variable buoyancy system for small autonomous underwater vehicles, Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application, 2024 (SCI, 通信作者)

八、专利技术步骤与研发证据对应表

专利技术步骤	研发记录依据	对应说明
S1 离线标定与参数固化	标定板图像、标定程序、标定结果截图、JSON 参数文件	证明已形成相机内参、畸变系数、R、T、投影矩阵和 Q 矩阵的求解与固化流程
S2 图像预处理与极线校正	原始左右图像、校正图像、重映射程序、极线对齐截图	证明双目图像能够通过标定参数完成畸变去除和行对齐
S3 激光条纹提取与稀疏匹配	激光条纹提取代码、中心线可视化、匹配点和稀疏视差图	证明采用线激光主动特征替代传统全图密集匹配并生成高置信度视差
S4 多进程批处理与视差融合	批处理脚本、多帧结果目录、平均视差图、运行日志	证明已实现多帧图像批量处理和时域融合
S5 三维重投影与点云生成	Q 矩阵、点云生成程序、PLY/TXT 文件、点云软件截图	证明视差数据能够转换为空间三维坐标并形成标准点云输出
系统结构	主体腔体、高刚性支架、线激光模组、分体式法兰、双孔光学视窗和水密连接器照片	证明硬件结构与说明书、权利要求中的系统组成相对应

九、结论说明

综上，本专利“一种水下双目线激光三维重建方法及系统”具有明确的科研项目来源、工程应用需求和技术研发过程。该专利依托“动态场景水下建筑物结构多源感知重建与分析”等相关研究任务，围绕水下弱纹理、强散射、低照度和动态扰动环境下三维感知不稳定的问题，提出了由水下双目成像装置、线激光主动特征、离线标定、极线校正、稀疏匹配、多帧融合和点云输出构成的完整技术方案。

本专利相对于传统被动双目视觉方法的实质性改进在于：利用线激光在低纹理目标表面构造稳定可匹配特征；利用双目极线约束降低匹配搜索维度；利用标定参数固化保证实验结果复现；利用多帧时域融合抑制水体扰动和随机噪声；利用刚性水下装

置结构维持双目基准稳定；最终实现面向水下结构物检测、海底形貌扫描和水下机器人近距离作业感知的三维点云重建。

上述立项文件、研发过程记录、源代码与实验数据、团队能力材料以及点云成果材料，能够与本专利申请文件中的技术方案、实施例和权利要求相互对应，可作为本专利研发真实性、项目来源性和实施可行性的证明材料。

西南科技大学
2026 年 05 月 23 日